1977 年普通高等学校招生考试（上海卷）

理科数学

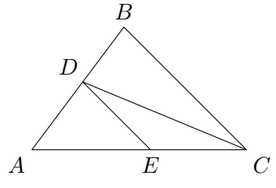
1. (1) 化简: $\left(\dfrac{a}{a+b}-\dfrac{a^2}{a^2+2ab+b^2}\right)\div\left(\dfrac{a}{a+b}-\dfrac{a^2}{a^2-b^2}\right)$.

(2) 计算: $\dfrac{1}{2}\lg 25+\lg 2-\lg\sqrt{0.1}-\log_2 9\times\log_3 2$.

(3) $\sqrt{-1}=\mathrm{i}$, 验算 i 是否方程 $2x^4+3x^3-3x^2+3x-5=0$ 的解.

(4) 求证: $\dfrac{\sin\left(\dfrac{\pi}{4}+\theta\right)}{\sin\left(\dfrac{\pi}{4}-\theta\right)}+\dfrac{\cos\left(\dfrac{\pi}{4}+\theta\right)}{\cos\left(\dfrac{\pi}{4}-\theta\right)}=\dfrac{2}{\cos 2\theta}$.

2. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C$ 的平分线交 AB 于 D, 过 D 作 BC 的平行线交 AC 于 E, 已知 $BC=a$, $AC=b$, 求 DE 的长.



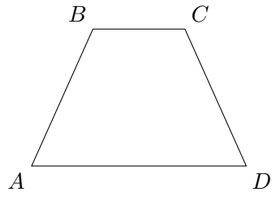
3. 已知圆 A 的直径为 $2\sqrt{3}$, 圆 B 的直径为 $4-2\sqrt{3}$, 圆 C 的直径为 2, 圆 A 与圆 B 外切, 圆 A 又与圆 C 外切, $\angle A=60°$, 求 BC 及 $\angle C$.

4. 正六棱锥 $V-ABCDEF$ 的高为 2 cm, 底面边长为 2 cm.
(1) 按 1 : 1 画出它的二视图;
(2) 求其侧面积;
(3) 求它的侧棱和底面的夹角.

5. 解不等式: $\begin{cases}16-x^2\geqslant 0\\ x^2-x-6>0\end{cases}$, 并在数轴上把它的解表示出来.

6. 已知两定点 $A(-4,0)$、$B(4,0)$, 一动点 $P(x,y)$ 与两定点 A、B 的连线 PA、PB 的斜率的乘积为 $-\dfrac{1}{4}$. 求点 P 的轨迹方程, 并把它化为标准方程, 指出是什么曲线.

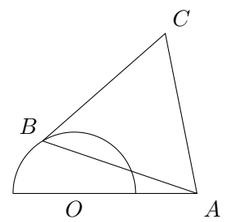
7. 等腰梯形的周长为 60, 底角为 60°, 问这梯形各边长为多少时, 面积最大?



8. 当 k 为何值时, 方程组 $\begin{cases}x-\sqrt{y-2}=0 & (1)\\ kx-y-2k-10=0 & (2)\end{cases}$ 有两组相同的解? 并求出它的解.

附加题

9. 如图所示, 半圆 O 的直径为 2, A 为半圆直径的延长线上的一点, 且 $OA=2$, B 为半圆上任一点, 以 AB 为边作等边 $\triangle ABC$, 问 B 在什么地方时, 四边形 $OACB$ 的面积最大? 并求出这个面积的最大值.



10. 已知曲线 $y=x^2-2x+3$ 与直线 $y=x+3$ 相交于点 $P(0,3)$、$Q(3,6)$ 两点.
(1) 分别求出曲线在交点的切线的斜率;
(2) 求出曲线与直线所围成的图形的面积.